Engenharia de Software



2006
©MJRL

Testes - Nota

- **As transparências referentes a testes de caixa branca e caixa preta foram baseadas em curso ministrado na Universidade Estadual de São Carlos pelo prof. José Carlos Maldonado.**

2006
©MJRL

Testes - História

- **A palavra teste vem do latim *testum*, significando originalmente um pote de barro onde metais eram decompostos para determinação da presença de diversos elementos ou medição de seu peso.**
- **Hoje utilizamos o conceito de teste nos mais variados contextos.**
- **A noção de teste de programas surgiu basicamente junto com os primeiros programas.**

2006
©MJRL

Testes - História



- As primeiras referências a testes de software remontam aos anos 50.
- Os testes eram considerados uma atividade secundária, consistindo na detecção de erros e sua correção.
- Não havia distinção entre a atividade de teste e a atividade de depuração.

2006
©MJRL

Testes - História



- **É feita a separação entre as atividades de teste e depuração.**
- **Os testes assumem papel de maior importância em decorrência de aspectos técnicos e econômicos.**
- **O tempo destinado aos testes aumentou substancialmente.**

2006
©MJRL

Testes - História



- **O aumento da complexidade das aplicações de software fazem surgir diversas técnicas de teste.**
- **Surgimento de ferramentas específicas para apoio ao teste de software.**
- **Evolução do conceito do que é o teste de software.**

2006
©MJRL

Testes - Conceitos - Definições Diversas

- **Comparar os programas com as especificações**
- **Encontrar bugs nos programas**
- **Determinar o nível de aceitação pelos usuários**
- **Garantir que o sistema esteja pronto para ser usado**
- **Adquirir confiança no seu desempenho**
- **Mostrar que um programa funciona corretamente**
- **Demonstrar que não há erros**
- **Conhecer os limites de sua performance**
- **Saber o que o sistema não tem condições de fazer**
- **Avaliar os recursos do sistema**
- **Verificar a documentação**
- **E assim por diante ...**

2006
©MJRL

Testes - Conceitos (Myers e Hetzel)

- **Teste é o processo de executar um programa ou sistema com a finalidade de encontrar erros.**

  Myers, 1979

- **Teste é qualquer atividade que vise a avaliar uma característica ou recurso de um programa ou sistema.**

  Hetzel, 1983

2006
©MJRL

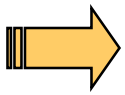
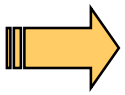
Testes - Conceitos (Pressman)

- **Projetar testes que descubram sistematicamente diferentes classes de erros e façam-no com uma quantidade de tempo e esforço mínimos.**
- **Se a atividade de teste for conduzida com sucesso, ela descobrirá erros no software.**
- **Um teste bem-sucedido é aquele que revela um erro ainda não descoberto.**

2006
©MJRL

Engenharia de Software

Testes - Conceitos

Defeito (*fault*)  **Erro (*error*)**  **Falha (*failure*)**

- **Defeito: passo, processo ou definição de dados incorreto, como por exemplo, uma instrução ou comando incorreto .**
- **Erro: diferença entre o valor obtido e o valor esperado, ou seja, qualquer estado intermediário incorreto ou resultado inesperado na execução do programa constitui um erro.**
- **Falha: produção de uma saída incorreta com relação à especificação. Quando um programa cessa de produzir resultados.**

2006
©MJRL

Testes - Conceitos

- **Depuração: ocorre com conseqüência de um teste bem sucedido. Consiste no processo que remove o erro. Depuração não é teste.**

Um teste não pode mostrar a ausência de defeitos, ele pode somente mostrar que o software tem defeitos.

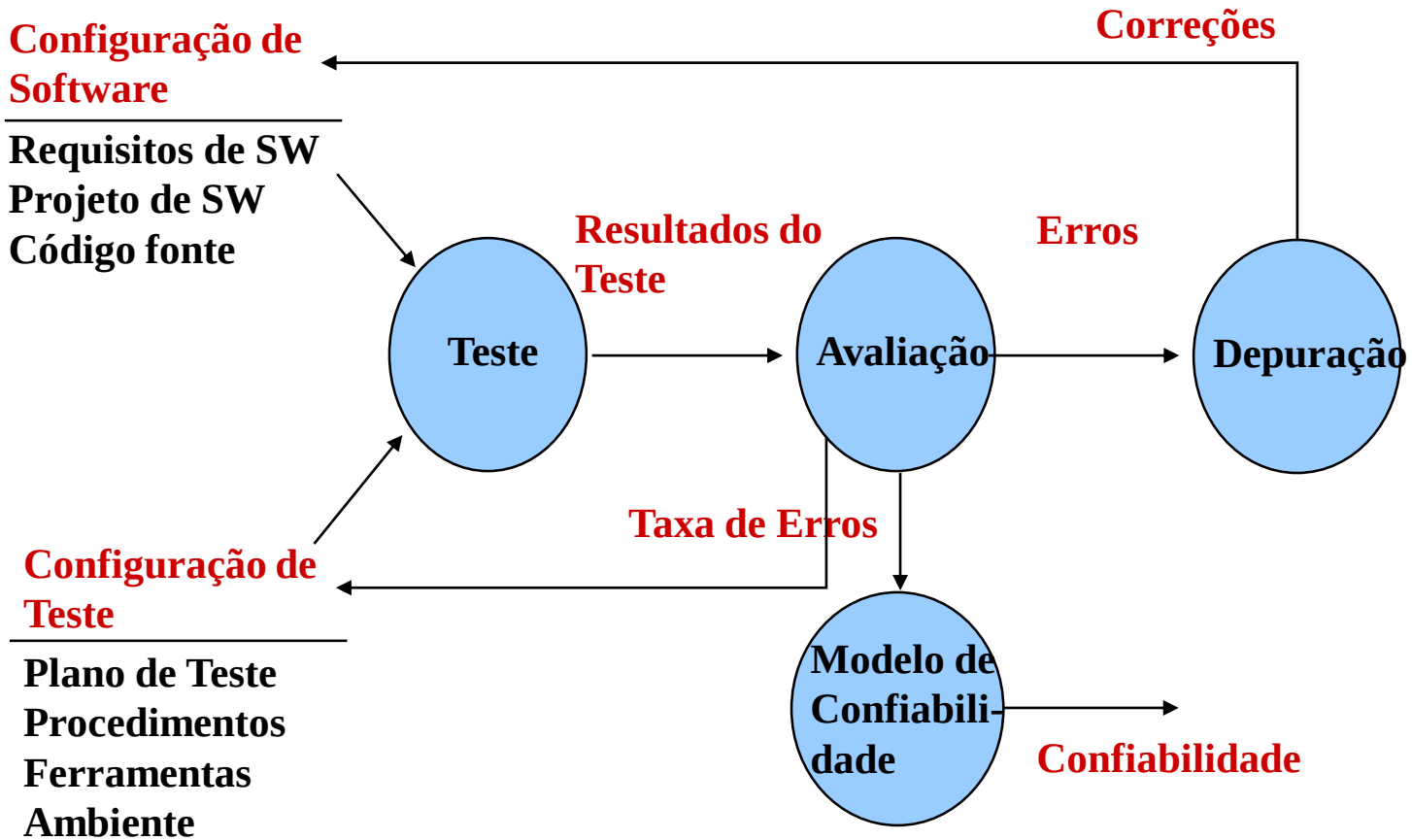
2006
©MJRL

Projeto de Casos de Teste

- **Um teste tem por objetivo de encontrar erros através da verificação/validação de uma característica, atributo, etc de um programa.**
- **Um caso de teste caracteriza-se por cada experimento feito no programa a fim de realizar os objetivos do teste.**
- **Um teste pode possuir *n* casos de teste.**
- **Existem várias métodos utilizados para se projetar casos de teste.**

2006
©MJRL

Testes - Fluxo de Informações



Um teste pode ser usado para controlar a qualidade de um software, nunca para garanti-la.

Classes de Teste

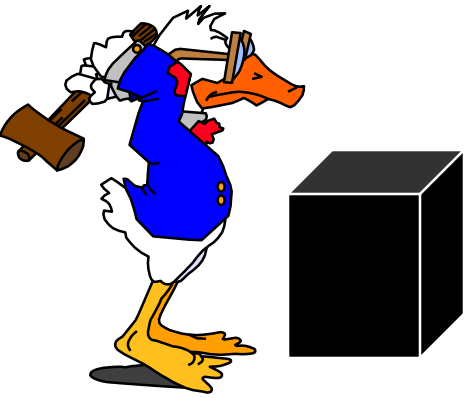
- **Existem duas grandes classes de testes:**
  - **Testes Funcionais ou de Caixa Preta.**
  - **Testes Estruturais ou de Caixa Branca.**

- **Essas classes de testes são detalhadas nos slides a seguir.**

2006
©MJRL

Engenharia de Software

Testes de Caixa Preta



- **Refere-se aos testes que são realizados nas interfaces do software.**
- **São usados para demonstrar que as funções dos softwares são operacionais, que a entrada é adequadamente aceita e a saída é corretamente produzida; que a integridade das informações externas é mantida.**
- **Examina aspectos do sistema sem se preocupar muito com a estrutura lógica interna do software.**

2006
©MJRL

Testes de Caixa Preta

- O teste de caixa preta procura descobrir erros nas seguintes categorias:
  - **funções incorretas ou ausentes**
  - **erros de interface**
  - **erros nas estruturas de dados ou no acesso a bancos de dados externos**
  - **erros de desempenho**
  - **erros de inicialização e término**

2006
©MJRL

Testes de Caixa Preta

- Ao aplicar técnicas de caixa preta, deriva-se um conjunto de casos de teste que satisfaz aos seguintes critérios:
  - casos de teste que reduzem, numa contagem que seja maior que 1, o número de casos de teste adicionais que devem ser projetados para se conseguir testes razoáveis
  - casos de teste que nos dizem algo sobre a presença ou ausência de classes de erros, em vez de erro associado somente ao teste específico que se tem em mãos.

2006
©MJRL

Testes de Caixa Preta

- Tipos de testes de Caixa Preta:
  - Particionamento em classes de equivalência;
  - Análise do valor limite
  - Grafo de causa-efeito

2006
©MJRL

Testes de Caixa Preta – Classes de equivalência

- Dado que testar todas combinações de entradas de um programa é impossível, é necessário determinar um subconjunto que seja representativo de todos as possíveis entradas.
- Esses conjuntos são chamados de Classes de Equivalência.

2006
©MJRL

Testes de Caixa Preta – Classes de equivalência

- Existem dois tipos de Classes de Equivalência:
  - Classes de Equivalência Válidas
  - Classes de Equivalência Inválidas
- Disso concluímos que:
  - Se uma condição de entrada especifica um **intervalo**, são definidas uma Classe de Equivalência Válida e duas Inválidas;

Continua ...

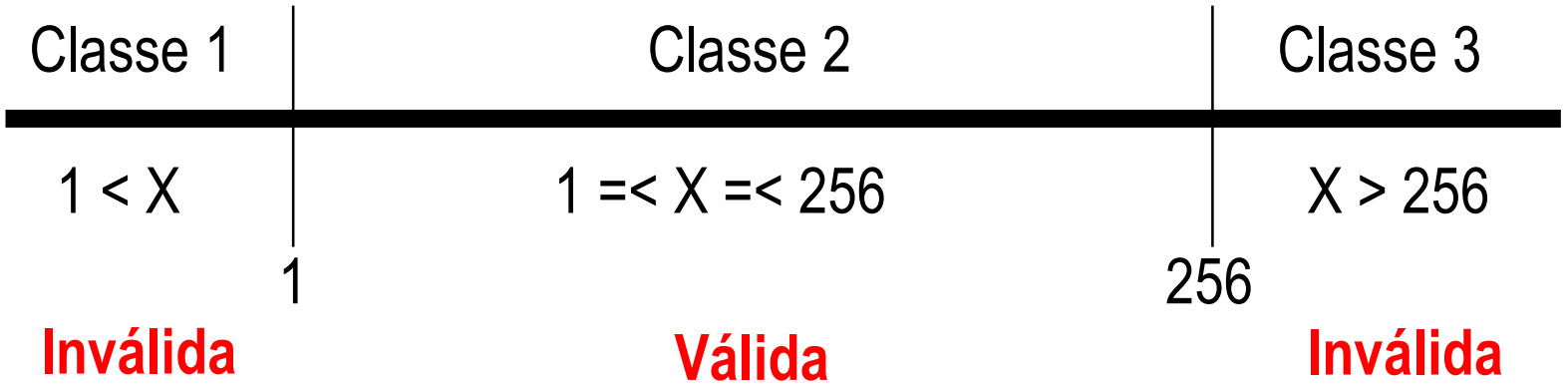
Testes de Caixa Preta – Classes de equivalência

... continuação

- Se uma condição de entrada especifica um **valor**, é definida uma Classe de Equivalência Válida e duas Inválidas;
- Se uma condição de entrada especifica um **membro de um conjunto**, é definida uma Classe de Equivalência Válida e outra Inválida;
- Se uma condição de entrada é **booleana**, é definida uma Classe de Equivalência Válida e outra Inválida;

Testes de Caixa Preta – Classes de equivalência

- Ex.: Considerando que X pode assumir valores no intervalo entre 1 e 256 temos as seguintes classes de equivalência:



Testes de Caixa Preta – Valor Limite

- A análise de Valor Limite foca nos valores próximos à fronteira dos valores do domínio de entrada.
- Existem algumas diretrizes para esse tipo de teste:
  - Se uma condição de entrada especifica um intervalo limitado pelos valores *a* e *b*, casos de teste devem ser projetados com os valores de *a* e *b* e imediatamente acima e imediatamente abaixo de *a* e *b*.

2006
©MJRL

Testes de Caixa Preta – Valor Limite

... continuação

- Se uma condição de entrada especifica vários valores, casos de teste devem ser projetados exercitar os números mínimo e máximo. Valores imediatamente acima e imediatamente abaixo do mínimo e do máximo também devem ser testados.

©MJRL

Testes de Caixa Preta – Valor Limite

- Ex.: Considerando que X pode assumir valores no intervalo entre 1 e 256 temos as seguintes casos de Análise do Valor Limite:



2006
©MJRL

Testes de Caixa Preta – Valor Limite

- Também são criados casos de testes considerando valores próximos à fronteira dos valores do domínio de saída.
- Nesse caso as mesmas diretrizes apresentadas para a definição de casos de testes para o domínio de entrada, também se aplicam para o domínio de saída.

2006
©MJRL

Testes de Caixa Preta – Valor Limite

- Ex.: Considere que uma tabela de temperatura X pressão é esperada como saída de um programa. Casos de testes devem ser projetados para criar uma tabela que tenha os números máximos e mínimos admissíveis.

Testes de Caixa Preta – Grafo de Causa-Efeito

- Os grafos de causa-efeito capturam relações entre combinações específicas de entradas (causas) e saídas (efeitos).

2006
©MJRL

Testes de Caixa Preta – Grafo de Causa-Efeito

- Ex.: Considere um sistema de transações bancárias de um caixa eletrônico. Uma lista de causas e efeitos pode ser:

Causas

C1: Comando é crédito
C2: Comando é débito
C3: Número da conta é válido
C4: Valor da transação é válido

Efeitos

E1: Imprimir “Comando inválido”
E2: Imprimir “Número da conta inválido”
E3: Imprimir “Valor de débito inválido”
E4: Conta de débito
E5: Conta de crédito

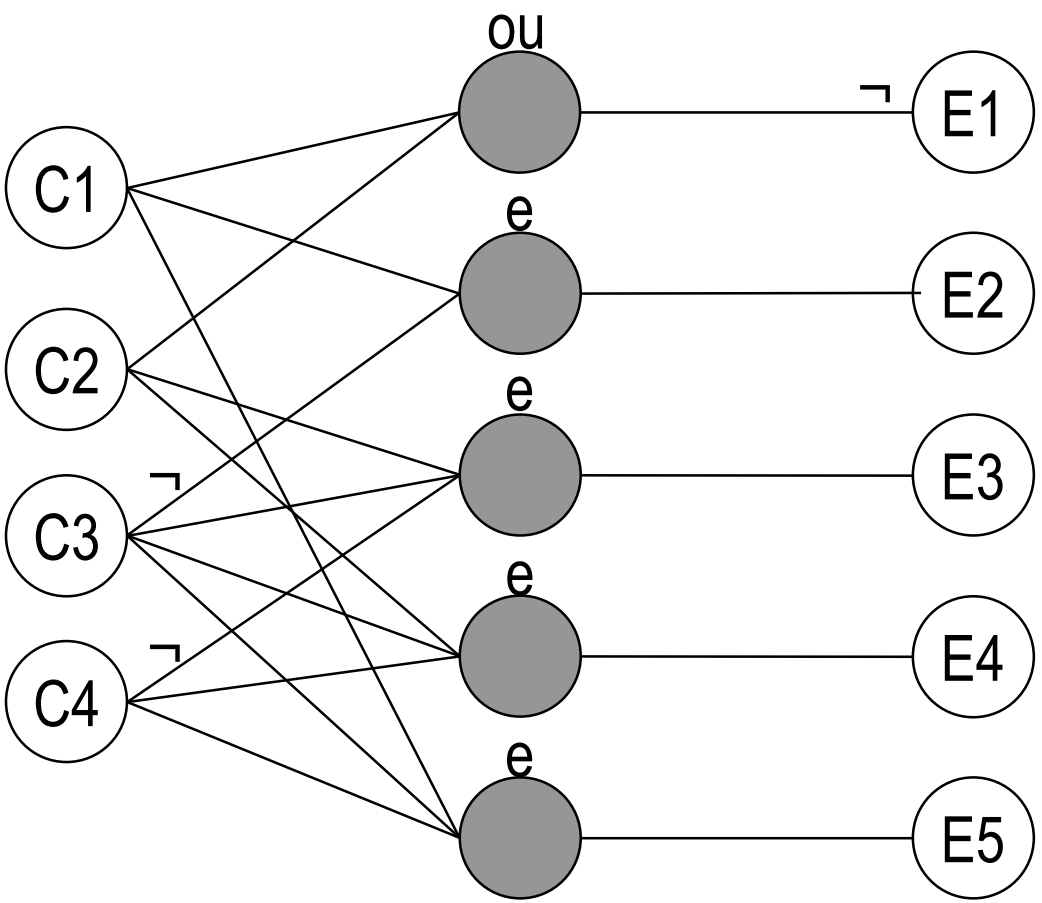
2006
©MJRL

Testes de Caixa Preta – Grafo de Causa-Efeito

- O grafo decorrente possui três tipos de operadores lógicos:
  - ***e*** : O efeito ocorre se todas as entradas forem verdadeiras.
  - ***ou*** : O efeito ocorre se pelo menos uma das entradas for verdadeira.
  - ¬ : O efeito ocorre se as entradas forem falsas.

2006
©MJRL

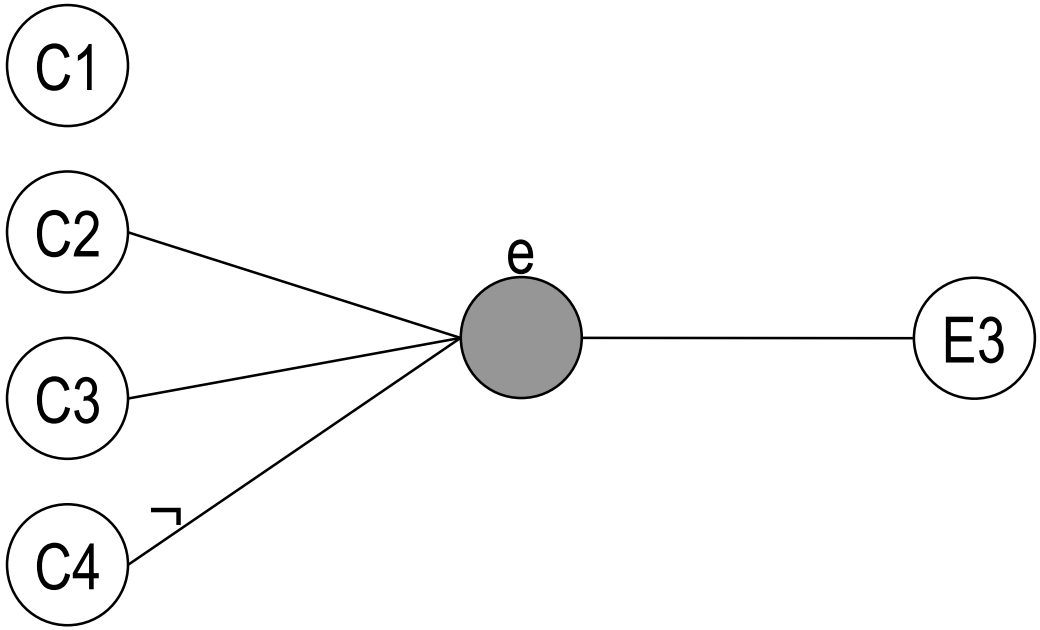
Testes de Caixa Preta – Grafo de Causa-Efeito



2006
©MJRL

Testes de Caixa Preta – Grafo de Causa-Efeito

- Se, por exemplo, estivermos interessados nas causas que levam ao efeito E3, poderemos eliminar uma entrada, no caso C1.



2006
©MJRL